המסלול האקדמי המכללה למנהל · MBA

ערך עתידי של סדרה ומקרים מורכבים

מימון למנהלות ומנהלים : סיכום מורחב של שיעור 2. תזכורת למפגש 1, ערך עתידי של סדרה והארגומנט pmt, הארגומנט type, יעד מאוחר מההפקדה האחרונה, מקטעים של ריבית והפקדה, חילוץ ההפקדה בפונקציה PMT, ותרגול עצמי עם גיליון חי.

מפגש 2 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן
shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. תזכורת: מה למדנו במפגש 1
2. ערך עתידי של סדרה
3. יעד מאוחר מההפקדה האחרונה
4. ריבית משתנה וסדרות מתחלפות
5. חילוץ: כמה להפקיד בכל חודש?
6. תרגול עצמי: סדרות, שלבים וחילוץ
7. סיכום ותרגול בית
8. תרגול נוסף, ככל שנספיק

לפני שמתחילים

איפה אנחנו בקורס

1 ו-2 מבוא למימון ומטרת הפירמה, ערך הזמן של הכסף וחישובי ערך עתידי	**3 עד 5** חישובי ערך נוכחי, ריבית ושווי	**6 ו-7** הלוואות ולוחות סילוקין
8 ו-9 קריטריונים לבחינת כדאיות השקעות	**10 ו-11** קיצוב הון ובניית תחזית תזרימי מזומנים לתכניות השקעה	**12** דיון אקטואלי: מקרה בוחן (Case Study) ומשמעות מעשית של פרספקטיבה פיננסית
13 חזרה ודיון אינטגרטיבי		

במפגש 1

ערך עתידי של סכום יחיד: מפקידים או לווים פעם אחת, והכסף צובר ריבית עד מועד אחד. גם כשהריבית משתנה בדרך.

היום, מפגש 2

ערך עתידי של סדרה: אותו סכום בכל תקופה. ואחר כך המקרים המורכבים: יעד מאוחר, ריבית שמשתנה, הפקדות שמתחלפות, וחילוץ ההפקדה.

הערה: הבחינה ב-Excel, ולכן גם היום כל שאלה נפתרת בגיליון חי שבתוך השקף.

מסלול המפגש

שאלה אחת מלווה את השיעור: כמה יצטבר, כשמפקידים לא פעם אחת אלא שוב ושוב.

1 תזכורת למפגש 1 ערך, ריבית, FV ושלבים, ושתי שאלות חימום **כ-20 דקות**	**2 ערך עתידי של סדרה** אותו סכום בכל תקופה, והארגומנט pmt **כ-40 דקות**	**3 יעד מאוחר מההפקדה האחרונה** הסדרה, ואחריה צבירה **כ-25 דקות**	**4 ריבית משתנה וסדרות מתחלפות** עמודה לכל מקטע **כ-40 דקות**	**5 חילוץ: כמה להפקיד?** הפונקציה PMT **כ-15 דקות**
6 תרגול עצמי חמש שאלות עם גיליון ובדיקה **תרגול עצמי**	**7 סיכום ותרגול בית** סיכומים, שאלות לבית ותרגיל מסכם **עבודה עצמית**	**8 תרגול נוסף** שבע שאלות חדשות, אחרי סוף המפגש **ככל שנספיק**		

הערה: הדקות הן הערכה. השאלות של מחברת הקורס, ושאלות שמסומנות "חדשה" נכתבו לשיעור. בכל גיליון: "צעד אחר צעד".

1 תזכורת: מה למדנו במפגש 1

שאלת החלק: מה כבר יודעים לחשב, ומה עוד חסר?

במפגש 1 עסקנו בסכום יחיד: כסף שמופקד או נלווה פעם אחת. כל מה שנבנה היום נשען על זה.

- מושגי היסוד: ערך, ריבית בפועל וריבית אלטרנטיבית
- הפונקציה FV בסכום יחיד, ומוסכמת הסימן
- ריבית משתנה: שלב לכל ריבית
- שתי שאלות חימום מהמחברת, כל אחת עם גיליון

במפגש 1: ערך, ריבית וכדאיות

מושג	בפשטות	הדוגמה מהמפגש
מטרת הפירמה	הכי הרבה ערך לבעלים	שתי חברות מרוויחות מיליון. זו שמקבלת אותו מוקדם יותר שווה יותר
ערך	תזרים, עיתוי וסיכון	מיליון היום שווה יותר ממיליון בעוד 7 שנים
ריבית בפועל	הריבית שבעסקה. בה מחשבים כמה יצטבר	ראובן לווה 400,000 ש״ח בריבית שנתית של 3%
ריבית אלטרנטיבית	הריבית בחלופה הבאה הכי טובה. מולה בודקים כדאיות	בנק אחר דורש 5%: ההלוואה של ראובן ב-3% כדאית
ריבית דריבית	גם הריבית שנצברה צוברת ריבית	אבנר לווה 50,000 ב-5%: ריבית של 2,500 בשנה 1, ושל 2,625 בשנה 2
ערך עתידי (FV)	כמה יהיה בעתיד, קרן ועוד ריבית	אבנר מחזיר בסוף שנה 3 סכום של 57,881.25 ש״ח

אותו כסף, זמן אחר, ערך אחר. זה כל הקורס במשפט אחד.

במפגש 1: הפונקציה FV, חמש שורות

שורה	מה זה	בסכום יחיד
rate	הריבית לתקופה	הריבית הנתונה, באחוזים
nper	מספר התקופות	מספר תקופות הריבית, באותה יחידה כמו rate
pmt	תשלום קבוע בכל תקופה	0. היום הוא נכנס לפעולה
pv	הסכום של היום	הפקדה: מינוס. הלוואה: פלוס
fv	הערך העתידי	`=FV(rate, nper, pmt, pv)`

מוסכמת הסימן

כסף שנכנס אליך: פלוס. כסף שיוצא ממך: מינוס. לכן pv ו-FV תמיד בסימנים הפוכים.

דוגמה: אבנר לווה היום 50,000 ש״ח ל-3 שנים ב-5%: `=FV(5%,3,0,50000)` נותן 57,881.25−. הכסף נכנס אליו היום, ויוצא ממנו בסוף.

חישוב בשלבים

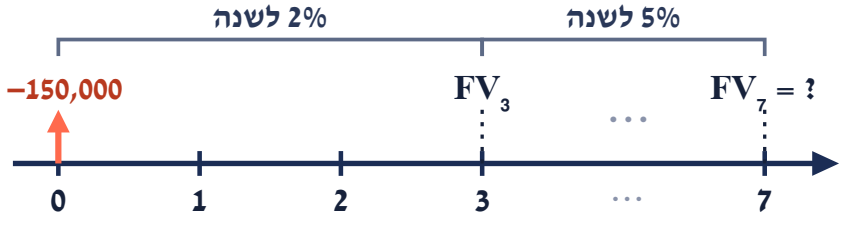
כשהריבית משתנה: עמודה לכל ריבית. ה-FV של עמודה עובר ל-pv של העמודה הבאה, בסימן הפוך.

דוגמה: דניאל: 5% ל-9 שנים ואז 7% ל-5 שנים. שתי עמודות, ובעמודה השנייה pv הוא =-C6.

חימום 1: החיסכון של אסף, שתי ריביות

אסף מפקיד היום 150,000 ש״ח בתוכנית חיסכון ל-7 שנים. לפי תנאי החיסכון, שנחתמו ביום ההפקדה, הריבית השנתית בכל אחת מ-3 השנים הראשונות היא 2%, ובכל אחת מ-4 השנים שאחריהן 5%.

נדרש: כמה יצטבר בתוכנית בתום השנה ה-7?



שתי ריביות, ולכן שתי עמודות. ה-FV של שלב 1 עובר לשלב 2 כ-pv, בסימן הפוך.

	A	B	C	D
1	תקופה	שם	שנים 1 עד 3	שנים 4 עד 7
2	ריבית לתקופה	rate	2%	5%
3	מספר תקופות	nper	3	4
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0
5	סכום בהווה	pv	−150,000.00	−159,181.20
6	ערך עתידי	fv	159,181.20	193,485.74

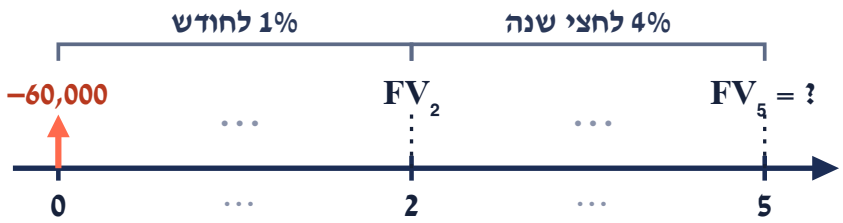
1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `2%` **D2** `5%`
2. שלב 1: $FV_3 = 159{,}181.20$, הסכום בסוף שנה 3. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
3. שלב 2: FV_3 נכנס כ-pv, בסימן הפוך, וצובר 4 שנים ב-5%. $FV_7 = 193{,}485.74$. **D5** `=-C6`

הערה: ריבית משתנה כאן היא ריבית שידועה מראש, בחוזה. היא לא ריבית פריים: ריבית שזזה עם הריבית של בנק ישראל. בהלוואה בפריים ועוד 1%, אם בנק ישראל מעלה את הריבית, גם הריבית בהלוואה עולה, ולכן אי אפשר לדעת מראש כמה יחזירו. בקורס לא נחשב ריבית כזו.

חימום 2: אסף נעים: יחידת ריבית אחרת בכל שלב

אסף נעים רוצה לחסוך לקניית מכונה לקליית בוטנים. לשם כך הוא מפקיד היום 60,000 ש"ח בתוכנית חיסכון. לפי התנאים, התוכנית נושאת ריבית חודשית של 1% בשנתיים הראשונות, וריבית חצי שנתית של 4% בכל אחת מ-3 השנים שאחריהן.

נדרש: כמה יעמוד לרשותו של אסף נעים בתום השנה ה-5?



בכל עמודה, nper באותה יחידה כמו ה-rate של אותה עמודה.

	A	B	C	D
1	תקופה	שם	שנים 1 ו-2	שנים 3 עד 5
2	ריבית לתקופה	rate	1%	4%
3	מספר תקופות	nper	24	6
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0
5	סכום בהווה	pv	−60,000.00	−76,184.08
6	ערך עתידי	fv	76,184.08	96,397.16

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `1%` **D2** `4%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=2*12` **C3** `=2*12` **D3** `=3*2`
3. שלב 1: 24 חודשים ב-1%. $FV_2 = 76{,}184.08$, בסוף שנה 2. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: 6 חצאי שנה ב-4%. $FV_5 = 96{,}397.16$. **D5** `=-C6`

דגש: שלבים שונים יכולים להיות ביחידות שונות. מה שחייב להתאים הוא rate ו-nper בתוך אותה עמודה.

2 ערך עתידי של סדרה

שאלת החלק: ומה אם מפקידים אותו סכום בכל חודש?

במפגש 1 הסכום היה ב-pv, ו-pmt היה 0. היום ה-pmt נכנס לפעולה.

- נגה: שלוש הפקדות על ציר הזמן, ואז באקסל בשתי דרכים
- סדרה: סכום, ריבית ותדירות קבועים
- rate ו-nper בסדרה: לתקופת תשלום, ומספר התשלומים
- שאלות 4, 5 ומקרנה: סדרה, וסדרה עם הפקדה ראשונית
- הארגומנט type: בסוף התקופה או בתחילתה

בעולם האמיתי מפקידים טיפין טיפין

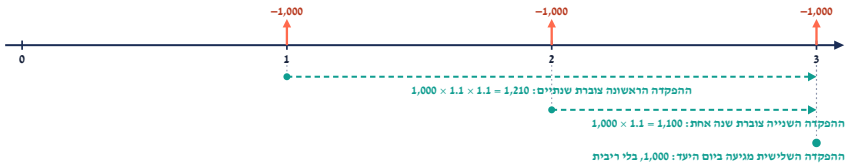
עסקאות שחוזרות על עצמן

- **פנסיה:** הפרשה מהמשכורת בכל חודש, לאורך עשרות שנים.
- **קרן השתלמות:** הפקדה חודשית, שאפשר למשוך אחרי 6 שנים.
- **חיסכון לילד:** סכום קבוע בכל חודש, עד גיל 18.
- **הלוואה בתשלומים:** החזר קבוע בכל חודש. נגיע אליה בהמשך הקורס.

דגש: בסכום יחיד יש הפקדה אחת ופדיון אחד. כאן יש הרבה הפקדות, וכל אחת צוברת ריבית לאורך זמן אחר.

שאלה חדשה: נגה מפקידה שלוש פעמים

נגה מפקידה 1,000 ש"ח בסוף כל שנה, במשך 3 שנים, בחיסכון בריבית שנתית של 10%.
נדרש: כמה יעמוד לרשותה בסוף שנה 3?



1,210 + 1,100 + 1,000 = 3,310

דגש: כל הפקדה היא סכום יחיד, כמו במפגש 1. מחברים רק כשכל הסכומים באותו מועד: סוף שנה 3.

המלכודת: ערך עתידי של סדרה הוא הסכום שנצבר במועד התזרים האחרון. ההפקדה האחרונה לא צוברת ריבית.

נגה באקסל, דרך א: נגה: כל הפקדה בשורה משלה

נגה מפקידה 1,000 ש"ח בסוף כל שנה, במשך 3 שנים, בחיסכון בריבית שנתית של 10%.
נדרש: כמה יעמוד לרשותה בסוף שנה 3?

שורה לכל הפקדה: כמה שנים היא צוברת, ומה ערכה בסוף שנה 3. בשורה 7: הסכום.

	A	B	C	D
1	סכום ההפקדה	מועד: סוף שנה	שנים עד סוף שנה 3	ערך בסוף שנה 3
2	1,000	1	2	1,210.00
3	1,000	2	1	1,100.00
4	1,000	3	0	1,000.00
6	ריבית שנתית	10%		
7	סך הכול בסוף שנה 3			3,310.00

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. `1000` A2 `1` B2

2. **ההפקדה הראשונה:** מסוף שנה 1 עד סוף שנה 3 עוברות שנתיים. C2 `=3-B2`
3. **ההפקדה השנייה:** שנה אחת. C3 `=3-B3`
4. **ההפקדה השלישית:** 0 שנים. היא מגיעה ביום היעד. C4 `=3-B4`
5. ההפקדה הראשונה כסכום יחיד, שנתיים ב-10%: 1,210. D2 `=A2*(1+$B$6)^C2`
6. ההפקדה השנייה, שנה אחת: 1,100. D3 `=A3*(1+$B$6)^C3`
7. ההפקדה השלישית, בלי ריבית: 1,000. D4 `=A4*(1+$B$6)^C4`
8. מחברים: 3,310 ש״ח בסוף שנה 3. D7 `=SUM(D2:D4)`

נגה באקסל, דרך ב: נגה: אותה שאלה בתבנית FV

נגה מפקידה 1,000 ש״ח בסוף כל שנה, במשך 3 שנים, בחיסכון בריבית שנתית של 10%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותה בסוף שנה 3?

הפעם בפונקציה אחת, בתבנית של חמש שורות.

התבנית נבנית שורה אחר שורה. אחר כך מזינים את הנתונים, ובשורה 6 כותבים את הפונקציה.

	A הנתון	B שם	C החיסכון של נגה
1			
2	ריבית לתקופה	rate	10%
3	מספר תקופות	nper	3
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−1,000
5	סכום בהווה	pv	0.00
6	ערך עתידי	fv	3,310.00

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `10%`
2. **ערך עתידי (fv):** `=FV(C2,C3,C4,C5)` נותן 3,310. אותה תוצאה כמו בדרך א, בתא אחד.

C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

דגש: ה-FV של סדרה הוא הסכום שנצבר במועד התזרים האחרון: כאן, סוף שנה 3. כשהיעד מאוחר יותר, צריך עוד שלב: חלק 3.

מהדוגמה להגדרה: סדרה

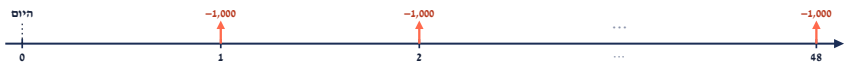
סדרה (Annuity)
תשלומים או הפקדות שחוזרים בתדירות קבועה, באותו סכום ובאותה ריבית. הסכום הקבוע הוא pmt.

דוגמה: נגה הפקידה 1,000 ש״ח בסוף כל שנה, 3 שנים, ב-10%: סדרה של 3 הפקדות. אסף משה בע״מ מפקידה 1,000 ש״ח בסוף כל חודש, 4 שנים: סדרה של 48 הפקדות.

שלוש נקודות על ציר הזמן, לפני כל חישוב

1. **ההפקדה הראשונה:** אצל אסף משה, בסוף חודש 1.
2. **ההפקדה האחרונה:** בסוף חודש 48.
3. **מועד היעד:** הנקודה שאליה רוצים להגיע.

דגש: ה-FV של סדרה מגיע בדיוק למועד ההפקדה האחרונה, כמו אצל נגה. כשהיעד מאוחר יותר, צריך עוד שלב: חלק 3.



בסדרה, rate ו-nper מוגדרים לפי התשלומים

שורה	סכום יחיד (מפגש 1)	סדרה (היום)
rate	הריבית לתקופת ריבית	הריבית לתקופת תשלום
nper	מספר תקופות הריבית	מספר התשלומים
pmt	0	התשלום הקבוע. הפקדה: מינוס
pv	הסכום של היום	סכום חד פעמי של היום, אם יש. אם אין: 0

המלכודת: כשיש בשאלה סדרה, וגם סכום חד פעמי של היום, ההגדרות הן של הסדרה. הסכום של היום פשוט נכנס ל-pv.

תקופת תשלום

הזמן בין שני תשלומים סמוכים בסדרה. rate חייב להיות הריבית לתקופה הזו.

דוגמה: מפקידים בסוף כל רבעון: תקופת התשלום היא רבעון, ולכן rate הוא הריבית הרבעונית, למשל 2%.

מספר התשלומים

כמה תשלומים יש בסדרה. זה מה שנכנס ל-nper.

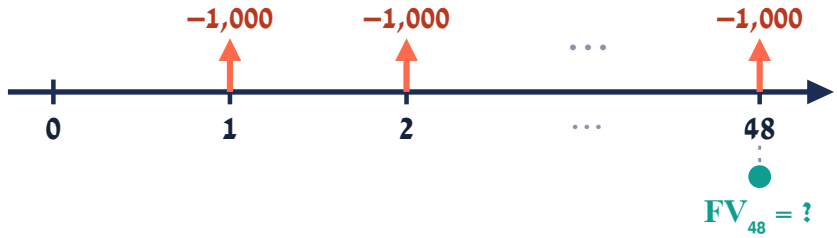
דוגמה: הפקדה בסוף כל רבעון במשך 8 שנים: `=8*4`, כלומר 32 תשלומים.

הערה: היום הריבית הנתונה תמיד באותה יחידה כמו התשלומים. כשהיא לא, צריך להמיר אותה: במפגש הבא.

שאלה 4 מהמחברת: אסף משה בע"מ מפקידה בכל חודש

אסף משה בע"מ הפקידה בפיקדון בנקאי, במשך 4 שנים, סכום חודשי קבוע של 1,000 ש"ח, בסוף כל חודש. הריבית החודשית 0.25%.

נדרש: כמה יעמוד לרשות החברה בתום 4 השנים?



אותה תבנית כמו במפגש 1. הפעם יש pmt, ואין pv.

	A	B	C
1	הנתון	שם	החיסכון
2	ריבית לתקופה	rate	0.25%
3	מספר תקופות	nper	48
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−1,000
5	סכום בהווה	pv	0.00
6	ערך עתידי	fv	50,931.21

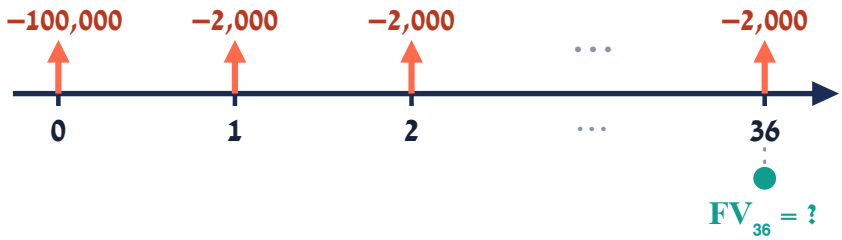
1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.25%`
2. התאמות לתקופה: C3 `=4*12` `=4*12`
3. `=FV(C2,C3,C4,C5)`: 48 הפקדות של 1,000, ב-0.25% לחודש. FV_{48} = 50,931.21. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

הערה: הופקדו 48,000. השאר, 2,931.21, הוא ריבית. ההפקדה האחרונה היא בסוף חודש 48, וזה גם מועד היעד, ולכן התוצאה סופית.

שאלה 5 מהמחברת: זוהר תמם בע"מ: סדרה והפקדה ראשונית

זוהר תמם בע"מ הפקידה היום 100,000 ש"ח. בנוסף, תפקיד בתום כל חודש, במשך 3 שנים, 2,000 ש"ח. הריבית החודשית 0.4%.

נדרש: כמה יעמוד לרשות החברה בתום 3 השנים?



הפעם יש גם pmt וגם pv. שניהם הפקדות, ולכן שניהם שליליים.

	A הנתון	B שם	C החיסכון
1			
2	ריבית לתקופה	rate	0.4%
3	מספר תקופות	nper	36
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−2,000
5	סכום בהווה	pv	−100,000.00
6	ערך עתידי	fv	192,731.46

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.4%`
2. התאמות לתקופה: C3 =3*12 : C3 `=3*12`
3. =FV(C2,C3,C4,C5) : גם ה-100,000 וגם 36 ההפקדות צוברים ריבית. FV_{36} = 192,731.46.
   C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

דגש: סדרה ועוד סכום חד פעמי של היום: פונקציה אחת. pmt לסדרה, pv לסכום של היום.

שאלה 0.1.1 מהמחברת: גב' מקרנה, סעיפים א ו-ב

גב' מקרנה שוקלת להפקיד בתום כל חודש, במשך 5 שנים, 1,000 ש"ח. הריבית החודשית 1%.

נדרש א: כמה יעמוד לרשותה בתום השנה ה-5?

נדרש ב: כמה יעמוד לרשותה בתום השנה ה-5, אם בנוסף היא מפקידה היום סכום חד פעמי של 30,000 ש"ח?



עמודה לכל סעיף. ההבדל היחיד: ה-pv.

	A הנתון	B שם	C סעיף א	D סעיף ב
1				
2	ריבית לתקופה	rate	1%	1%
3	מספר תקופות	nper	60	60
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−1,000	−1,000
5	סכום בהווה	pv	0.00	−30,000.00
6	ערך עתידי	fv	81,669.67	136,170.57

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `1%` D2 `1%`
2. התאמות לתקופה: C3 =5*12 : C3: =5*12 D3 C3 `=5*12` D3 `=5*12`
3. סעיף א: 81,669.67, בסוף חודש 60. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

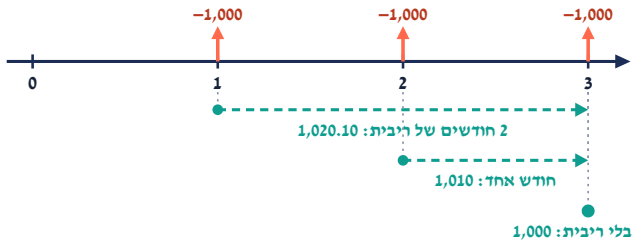
4. סעיף ב: 136,170.57. ה-30,000 צברו 60 חודשים של ריבית. D6 `=FV(D2,D3,D4,D5)`

הערה: בשני הסעיפים ההפקדה האחרונה היא גם היעד. נמשיך עם מקרנה בחלקים 3 ו-5.

דנה מפקידה שלוש פעמים: בסוף כל חודש, או בתחילתו?

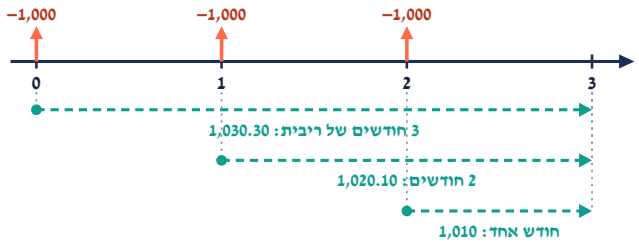
דנה מפקידה 1,000 ש"ח בכל חודש, במשך 3 חודשים, בריבית חודשית של 1%. נדרש: כמה יעמוד לרשותה בסוף חודש 3, אם היא מפקידה בסוף כל חודש? ואם בתחילת כל חודש?

בסוף כל חודש הפקדות בזמנים 1, 2, 3



1,020.10 + 1,010 + 1,000 = 3,030.10

בתחילת כל חודש הפקדות בזמנים 0, 1, 2



1,030.30 + 1,020.10 + 1,010 = 3,060.40

דגש: אותן שלוש הפקדות, אבל כל אחת מוקדמת בחודש, ולכן כל אחת צוברת חודש אחד נוסף של ריבית. ההפרש: 30.30 ש"ח, בדיוק 1% מ-3,030.10.

מהדוגמה להגדרה: הארגומנט type

type

הארגומנט החמישי של FV, והוא רשות. 0, או השמטה: התשלומים בסוף כל תקופה. 1: בתחילת כל תקופה.

דוגמה: דנה, בסוף כל חודש: `=FV(1%,3,-1000,0)` נותן 3,030.10. דנה, בתחילת כל חודש: `=FV(1%,3,-1000,0,1)` נותן 3,060.40.

דגש: רוב השאלות אומרות "בסוף כל חודש" או "בתום כל חודש", ואז משמיטים את type. רק "בתחילת כל חודש" מחייב 1.

הערה: עם type של 1 התוצאה היא הסכום תקופה אחת אחרי ההפקדה האחרונה: אצל דנה ההפקדה האחרונה בזמן 2, והתוצאה לזמן 3.

הפקדה בתחילת החודש: עוד חודש של ריבית, על כל הפקדה.

שאלה 6 מהמחברת: אבנר: סדרה קטנה וסכום של היום

אבנר רוצה להפקיד בתום כל חודש, במשך 15 שנים, 50 ש"ח, ובנוסף להפקיד היום סכום חד פעמי של 10,000 ש"ח. הריבית החודשית בחיסכון 0.1%.

נדרש א: כמה יעמוד לרשותו בתום 15 השנים?

נדרש ב: כמה יעמוד לרשותו, אם יפקיד בתחילת כל חודש?

עמודה C: הפקדה בסוף החודש. עמודה D: אותם נתונים, ו-type של 1.

	A	B	C	D
1	הנתון	שם	סוף כל חודש	תחילת כל חודש
2	ריבית לתקופה	rate	0.1%	0.1%
3	מספר תקופות	nper	180	180
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−50	−50
5	סכום בהווה	pv	−10,000.00	−10,000.00
6	ערך עתידי	fv	21,826.58	21,836.44

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.1%`
D2 `0.1%`

2. התאמות לתקופה: C3: `=15*12` C3 `=15*12` D3 `=15*12` D3 `=15*12`

3. סעיף א: 21,826.58. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

4. סעיף ב: 21,836.44. כל הפקדה צוברת עוד חודש. D6 `=FV(D2,D3,D4,D5,1)`

הערה: ההפרש קטן, 9.86 ש״ח, כי הריבית נמוכה וההפקדה קטנה. בקורס type הוא בחשיבות משנית, אבל צריך לזהות אותו בניסוח.

בדיקה: מה נכנס ל-nper?

גלית מפקידה 800 ש״ח בסוף כל רבעון, במשך 6 שנים, בריבית רבעונית של 1.5%. מה כותבים ב-nper?

א. 1.5%: הריבית לרבעון

ב. 6*4=, כלומר 24: מספר ההפקדות

ג. 6: מספר השנים

ד. 6*12=, כלומר 72: מספר החודשים

הסבר: בסדרה nper הוא מספר התשלומים. 4 הפקדות בשנה, 6 שנים: 24. 6 היא מספר השנים, אבל הריבית רבעונית. 72 הם חודשים, ובחודשים אין הפקדה. 1.5% היא rate.

חשבו כמה יעמוד לרשות גלית בסוף 6 השנים: C6.

	A	B	C
1	הנתון	שם	החיסכון
2	ריבית לתקופה	rate	1.5%
3	מספר תקופות	nper	24
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−800
5	סכום בהווה	pv	0.00
6	ערך עתידי	fv	22,906.82

C2 `1.5%`

3 יעד מאוחר מההפקדה האחרונה

שאלת החלק: ההפקדות נגמרו, והכסף נשאר בחיסכון. כמה יהיה ביעד?

ממפגש 1: חישוב בשלבים, וה-FV של שלב עובר ל-pv של השלב הבא בסימן הפוך. היום אותו כלל, כשהשלב הראשון הוא סדרה.

- ה-FV של סדרה נוחת על ההפקדה האחרונה
- שלב 1: הסדרה. שלב 2: צבירה בלבד
- שאלה 4.1 ומקרנה סעיף ג
- מה מגדירים בשלב שאין בו הפקדות

כשהיעד מאוחר מההפקדה האחרונה



שני שלבים

1. **שלב 1:** ה-FV של הסדרה. התוצאה, FV_{60}, היא הסכום בסוף חודש 60, מועד ההפקדה האחרונה.
2. **שלב 2:** FV_{60} נכנס כ-pv, בסימן הפוך, וצובר ריבית עד היעד. אין הפקדות: pmt של 0.

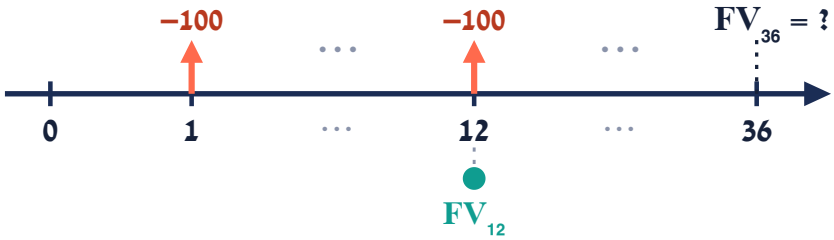
דגש: בשלב שיש בו סדרה: rate הוא הריבית לתקופת התשלום, ו-nper הוא מספר התשלומים. בשלב של צבירה בלבד: rate הוא הריבית הנתונה, ו-nper הוא מספר תקופות הריבית.

המלכודת: מי שעוצר אחרי שלב 1 עונה על השאלה "כמה יש ביום ההפקדה האחרונה", ולא על מה שנשאל.

שאלה 4.1 מהמחברת: היעד מאוחר מההפקדה האחרונה

מפקידים 100 ש"ח בתום כל חודש, במשך שנה. הסכום שנצבר ממשיך לצבור ריבית עד תום השנה ה-3. הריבית החודשית 1%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותכם בתום השנה ה-3?



שלב 1: ה-FV של הסדרה, FV_{12}, בסוף חודש 12. שלב 2: הסכום הזה צובר 24 חודשים נוספים.

	A	B	C	D
1	תקופה	שם	שלב 1: הסדרה	שלב 2: צבירה
2	ריבית לתקופה	rate	1%	1%
3	מספר תקופות	nper	12	24
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−100	0
5	סכום בהווה	pv	0.00	−1,268.25
6	ערך עתידי	fv	1,268.25	1,610.34

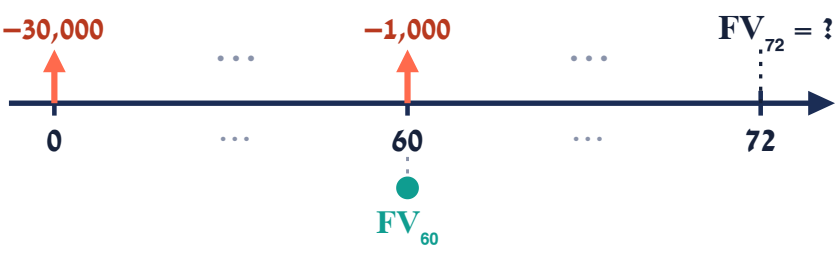
1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `1%` D2 `1%`
2. שלב 1: 12 הפקדות של 100 ב-1%. FV_{12} = 1,268.25, בסוף חודש 12. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
3. שלב 2: pv =-C6, 24 חודשים בלי הפקדות. FV_{36} = 1,610.34. D5 `=-C6`

הערה: הכלל של החישוב בשלבים ממפגש 1 עובד גם כאן: ה-FV של שלב עובר לשלב הבא כ-pv, בסימן הפוך.

שאלה 0.1.1 מהמחברת: גב' מקרנה, סעיף ג: עוד שנה של המתנה

גב' מקרנה מפקידה היום 30,000 ש"ח, ובנוסף 1,000 ש"ח בתום כל חודש, במשך 5 שנים. הריבית החודשית 1%. אחרי ההפקדה האחרונה היא ממתינה עוד שנה עד המשיכה, והכסף ממשיך לצבור ריבית.

נדרש: כמה יעמוד לרשותה במועד המשיכה, בתום השנה ה-6?



עמודה C היא סעיף ב, שכבר פתרנו. עמודה D: עוד 12 חודשים של צבירה.

	A	B	C	D
	תקופה	שם	שלב 1: הסדרה	שלב 2: עוד שנה
1	ריבית לתקופה	rate	1%	1%
2	מספר תקופות	nper	60	12
3	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−1,000	0
4	סכום בהווה	pv	−30,000.00	−136,170.57
5	ערך עתידי	fv	136,170.57	153,440.41
6				

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `1%` **D2** `1%`
2. התאמות לתקופה: C3 =5*12 **C3** `=5*12`
3. שלב 1: FV_{60} = 136,170.57, בסוף חודש 60. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: FV_{60} צובר עוד 12 חודשים ב-1%. FV_{72} = 153,440.41. **D5** `=-C6`

הערה: אפשר גם בתא אחד, כסכום יחיד: `=C6*(1+C2)^12`. אותה תוצאה. במחברת עובדים בעמודות, כי אותה שיטה תעבוד גם כשיש עוד שלבים.

4 ריבית משתנה וסדרות מתחלפות

שאלת החלק: מה עושים כשבאמצע הדרך משתנה הריבית, או משתנה ההפקדה?

אותו כלל כמו בחלק 3 ובמפגש 1: עמודה לכל שלב. ההבדל: בחלק מהעמודות יש pmt.

- מקטע: פרק זמן שבו הכול קבוע
- עמודה לכל מקטע, וה-FV עובר הלאה
- שאלה 7 ושאלה 1.2: ריבית שמשתנה
- שאלה 1.3: שלושה מקטעים
- טלטול 2: כמה חסר למכונה?

עמודה לכל מקטע

מקטע

פרק זמן שבו הכול קבוע: אותה ריבית, ואותה הפקדה, או בלי הפקדה בכלל. כל שינוי פותח מקטע חדש.

דוגמה: ד"ר צבאן מפקיד בכל רבעון בשנים 1 עד 6, בכל חודש בשנים 7 ו-8, ואחר כך רק צובר ריבית עד שנה 13: שלושה מקטעים, שלוש עמודות.

סוג המקטע	rate	nper	pmt
יש הפקדות	הריבית לתקופת תשלום	מספר ההפקדות	ההפקדה הקבועה
צבירה בלבד	הריבית הנתונה	מספר תקופות הריבית	0

סדר העבודה

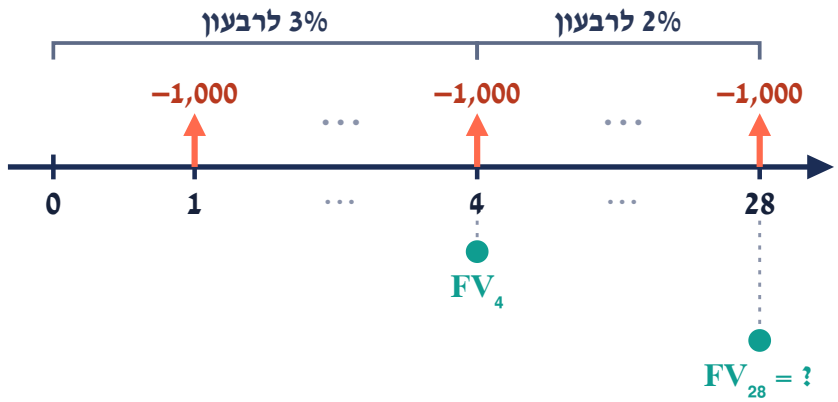
1. מסמנים על ציר הזמן כל נקודה שבה משהו משתנה.
2. עמודה לכל מקטע, לפי סדר הזמן: C, אחריה D, אחריה E.
3. בכל עמודה: rate ו-nper לפי סוג המקטע.
4. ה-FV של עמודה נכנס ל-pv של העמודה הבאה, בסימן הפוך.
5. ה-FV של העמודה האחרונה הוא התשובה.

המלכודת: במקטע של צבירה בלבד, nper נספר ביחידה של הריבית של אותו מקטע, ולא ביחידה של ההפקדות שהיו לפניו.

שאלה 7 מהמחברת: מר דל ביוב: הריבית משתנה באמצע הסדרה

מר דל ביוב מתכנן להפקיד בתום כל רבעון, במשך 7 שנים, 1,000 ש"ח. הריבית הרבעונית בשנה הראשונה היא 3%, ובכל אחת מ-6 השנים שאחריה 2%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותו של מר דל בתום השנה ה-7?



שתי ריביות, ולכן שתי עמודות. בשתיהן יש הפקדות.

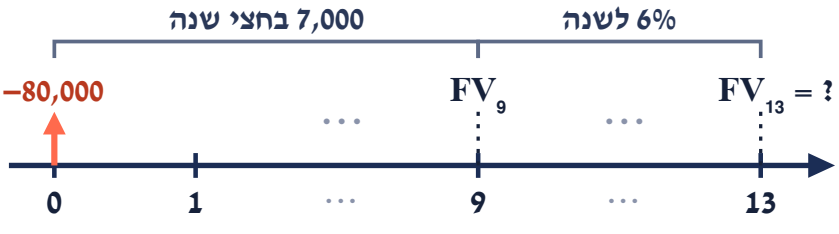
	A	B	C	D
1	תקופה	שם	שנה 1	שנים 2 עד 7
2	ריבית לתקופה	rate	3%	2%
3	מספר תקופות	nper	4	24
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−1,000	−1,000
5	סכום בהווה	pv	0.00	−4,183.63
6	ערך עתידי	fv	4,183.63	37,150.96

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `3%` **D2** `2%`
2. התאמות לתקופה: D3 =6*4 : **D3** `=6*4`
3. שלב 1: FV_4 = 4,183.63, הסכום אחרי 4 ההפקדות של השנה הראשונה. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: FV_4 נכנס כ-pv, ועוד 24 הפקדות ב-2%. FV_{28} = 37,150.96. **D5** `=-C6`

שאלה 1.2 מהמחברת: זרובבל: סדרה, ואחריה ריבית שנתית

זרובבל הפקיד היום 80,000 ש"ח. בנוסף הוא יפקיד בתום כל חצי שנה, במשך 9 שנים, 7,000 ש"ח. הסכום שנצבר בתום השנה ה-9 ימשיך לצבור ריבית עוד 4 שנים, עד הפדיון בתום השנה ה-13. בשנים 1 עד 9 הריבית החצי שנתית 3%. בשנים 10 עד 13 הריבית השנתית 6%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותו של זרובבל בתום השנה ה-13?



שלב 1: מקטע עם הפקדות. שלב 2: צבירה בלבד, ביחידה של שנה.

	A	B	C	D
1	תקופה	שם	שנים 1 עד 9	שנים 10 עד 13
2	ריבית לתקופה	rate	3%	6%
3	מספר תקופות	nper	18	4
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−7,000	0
5	סכום בהווה	pv	−80,000.00	−300,095.69
6	ערך עתידי	fv	300,095.69	378,863.90

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `3%` **D2** `6%`
2. התאמות לתקופה: C3 =9*2 **C3** `=9*2`
3. שלב 1: $FV_9 = 300,095.69$, בסוף שנה 9. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: 4 שנים ב-6%. $FV_{13} = 378,863.90$. **D5** `=-C6`

דגש: בשלב של צבירה בלבד אפשר להשתמש בכל ריבית שנתונה, ובלבד ש-nper סופר את התקופות שלה.

שאלה 1.3 מהמחברת: ד"ר צבאן: שלושה מקטעים

ד"ר צבאן מפקיד היום 25,000 ש"ח. בנוסף הוא יפקיד בתום כל רבעון, במשך 6 שנים, 3,000 ש"ח. בשנים 7 ו-8 יפקיד בתום כל חודש 1,000 ש"ח. הסכום שנצבר בתום השנה ה-8 יצבור ריבית עוד 5 שנים, עד הפדיון בתום השנה ה-13.
הריבית: רבעונית של 2% בשנים 1 עד 6, חודשית של 1% בשנים 7 ו-8, וחצי שנתית של 5% בשנים 9 עד 13.
נדרש: כמה יעמוד לרשותו במועד הפדיון?



שלושה מקטעים: סדרה רבעונית, סדרה חודשית, וצבירה בלבד.

	A	B	C	D	E
1	תקופה	שם	שנים 1 עד 6	שנים 7 ו-8	שנים 9 עד 13
2	ריבית לתקופה	rate	2%	1%	5%
3	מספר תקופות	nper	24	24	10
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−3,000	−1,000	0
5	סכום בהווה	pv	−25,000.00	−131,476.52	−193,913.76
6	ערך עתידי	fv	131,476.52	193,913.76	315,865.08

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `2%` **D2** `1%` **E2** `5%`
2. התאמות לתקופה: C3 =5*2 D3: =2*12 E3: =6*4 **C3** `=6*4` **D3** `=2*12` **E3** `=5*2`
3. שלב 1: $FV_6 = 131,476.52$. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: $FV_8 = 193,913.76$. **D5** `=-C6`
5. שלב 3: $FV_{13} = 315,865.08$. **E5** `=-D6`

טלטול 2 מהמחברת: טלטול: כמה חסר למכונה?

טלטול מפקידה היום 23,000 ש"ח. ההמשך, תמיד בתום התקופה:
שנים 1 עד 3: 500 ש"ח לרבעון, ב-2% לרבעון.
שנים 4 ו-5: בלי הפקדות, ב-1% לחודש.

שנים 6 עד 8: 200 ש"ח לחודש, ב-0.5% לחודש.
שנים 9 ו-10: 400 ש"ח לחצי שנה, ב-5% לחצי שנה.
נדרש: בעוד 10 שנים טלטול רוצה לקנות מכונה לחימום נקניק, ב-100,000 ש"ח. כמה יחסר לה, אם בכלל?
ארבעה מקטעים, ארבע עמודות. בשורה 7 עלות המכונה, ובשורה 8 ההפרש.

	A	B	C	D	E	F
1	תקופה	שם	שנים 1 עד 3	שנים 4 ו-5	שנים 6 עד 8	שנים 9 ו-10
2	ריבית לתקופה	rate	2%	1%	0.5%	5%
3	מספר תקופות	nper	12	24	36	4
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−500	0	−200	−400
5	סכום בהווה	pv	−23,000.00	−35,875.61	−45,552.50	−62,379.01
6	ערך עתידי	fv	35,875.61	45,552.50	62,379.01	77,546.13
7	עלות המכונה		100,000			
8	הסכום החסר		22,453.87			

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `2%` **D2** `1%`
   E2 `0.5%` **F2** `5%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=2*2` D3: `=3*4` E3: `=2*12` F3: `=3*12`
   C3 `=3*4` **D3** `=2*12` **E3** `=3*12` **F3** `=2*2`
3. שלב 1: FV_3 = 35,875.61. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2, ההפסקה: FV_5 = 45,552.50. **D5** `=-C6`
5. שלב 3: FV_8 = 62,379.01. **E5** `=-D6`
6. שלב 4: FV_{10} = 77,546.13. **F5** `=-E6`
7. חסרים 22,453.87 ש"ח. **C8** `=C7-F6`: `=C7-F6`

בדיקה: מקטע בלי הפקדות

בסוף שנה 8 עומדים בחיסכון של ד"ר צבאן 193,913.76 ש"ח, ובשנים 9 עד 13 אין הפקדות. הריבית בשנים האלה חצי שנתית, 5%. מה כותבים ב-nper של המקטע הזה?

א. `=5*12`, כלומר 60: כמו ההפקדות החודשיות שלפני
ב. 5: מספר השנים
ג. 0: אין הפקדות
ד. `=5*2`, כלומר 10: חצאי השנה של הצבירה

הסבר: במקטע של צבירה בלבד nper סופר תקופות ריבית. הריבית חצי שנתית, ולכן 10. 60 שייך להפקדות של מקטע אחר. 5 מתאים רק לריבית שנתית. 0 הוא pmt, לא nper.

חשבו את הסכום בתום השנה ה-13: C6.

	A	B	C
1	הנתון	שם	שנים 9 עד 13
2	ריבית לתקופה	rate	5%
3	מספר תקופות	nper	10
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0
5	סכום בהווה	pv	−193,913.76
6	ערך עתידי	fv	315,865.08

C2 `5%`

5 חילוץ: כמה להפקיד בכל חודש?

שאלת החלק: יודעים כמה רוצים לצבור. כמה צריך להפקיד?

עד עכשיו כל הנתונים היו ידועים, ו-FV היה הנעלם. עכשיו ה-FV ידוע, והנעלם הוא ההפקדה.

- חילוץ: ה-FV ידוע, ומחפשים ארגומנט אחר
- הפונקציה PMT, וסדר הארגומנטים שלה
- מקרנה סעיף ד: כמה להפקיד כדי להגיע ל-400,000

מחפשים את ההפקדה: הפונקציה PMT

חילוץ

חישוב של ארגומנט שאינו ה-FV, כשה-FV ידוע: כמה להפקיד, כמה זמן, או באיזו ריבית.

דוגמה: גב' מקרנה רוצה 400,000 ש"ח בעוד 5 שנים, ויודעת את הריבית ואת ההפקדה של היום. הנעלם: ההפקדה החודשית.

הפונקציה PMT

```
=PMT(rate, nper, pv, fv, [type])
```

מחזירה את התשלום הקבוע שמביא מ-pv ל-fv, ב-nper תשלומים.

דוגמה: `=PMT(1%,60,-30000,400000)` נותן –4,230.45: מפקידים 4,230.45 ש"ח בכל חודש.

המלכודת: ב-PMT אין ארגומנט pmt, כי אותו מחפשים. לכן pv הוא הארגומנט השלישי, ו-fv הרביעי. כשהתבנית בגיליון בנויה לפי FV, לוחצים על התאים לפי הסדר של PMT.

דגש: הסימנים לפי אותה מוסכמה: את ה-fv מקבלים, ולכן הוא חיובי. את ה-pv מפקידים, ולכן הוא שלילי. התוצאה שלילית: הפקדה.



קודם מחליטים כמה רוצים בסוף. אחר כך Excel אומר כמה זה עולה בכל חודש.

שאלה 0.1.1 מהמחברת: גב' מקרנה, סעיף ד: כמה להפקיד?

גב' מקרנה מפקידה היום 30,000 ש"ח, ובנוסף סכום קבוע בתום כל חודש, במשך 5 שנים. הריבית החודשית 1%. המטרה שלה: לצבור 400,000 ש"ח בתום 5 השנים.

נדרש: כמה עליה להפקיד בכל חודש?



אותה תבנית. הפעם fv הוא נתון, ו-pmt הוא הנעלם, בשורה 4.

	A	B	C
1	הנתון	שם	סעיף ד
2	ריבית לתקופה	rate	1%
3	מספר תקופות	nper	60
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	–4,230.45
5	סכום בהווה	pv	–30,000
6	ערך עתידי	fv	400,000

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `1%`
2. התאמות לתקופה: C3 `=5*12` C3 `=5*12`

3. `=PMT(C2,C3,C5,C6)` : הסימן השלילי אומר : הפקדה. C4 `=PMT(C2,C3,C5,C6)` ‎−4,230.45.

הערה: בדיקה : מכניסים את ‎−4,230.45 כ-pmt לפונקציה FV עם אותם נתונים, ומקבלים 400,000.

6 תרגול עצמי : סדרות, שלבים וחילוץ

שאלת החלק: האם אתם פותרים לבד, בלי הדגמה?

לתרגול עצמי : פותרים בגיליון, והגיליון בודק. רמזים ופתרון צעד אחר צעד זמינים, אבל כדאי לנסות קודם לבד.

- ירום : סדרה חצי שנתית והפקדה ראשונית
- טלי אביב : יעד מאוחר מההפקדה האחרונה
- טלטול 1 : חמישה מסלולי חיסכון
- שירן : כמה להפקיד בכל חודש

תרגול עצמי 1: ירום: סדרה חצי שנתית

ירום מפקיד היום 40,000 ש"ח. בנוסף הוא יפקיד בתום כל חצי שנה, במשך 8 שנים, 2,000 ש"ח. הריבית החצי שנתית 6%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותו בתום השנה ה-8?

שאלה 0 מהמחברת. סדרה וסכום של היום: עמודה אחת.

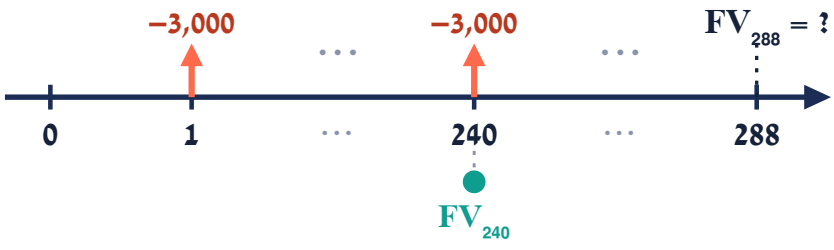
	A	B	C
1	הנתון	שם	החיסכון
2	ריבית לתקופה	rate	6%
3	מספר תקופות	nper	16
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−2,000
5	סכום בהווה	pv	−40,000.00
6	ערך עתידי	fv	152,959.12

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `6%`
2. התאמות לתקופה : C3 `=8*2` : C3 `=8*2`
3. `=FV(C2,C3,C4,C5)` : FV_{16} = 152,959.12, בסוף החצי ה-16, תום השנה ה-8. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

תרגול עצמי 2: טלי אביב חוסכת לדירה

טלי אביב רוצה לקנות דירה בעוד 24 שנים. לשם כך היא תפקיד בתום כל חודש 3,000 ש"ח. אחרי 20 שנים ההפקדות ייפסקו, אבל הכסף יישאר בחיסכון ויצבור ריבית עוד 4 שנים. הריבית החודשית 1%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום 24 השנים?



שאלה 0.1 מהמחברת. שני שלבים: הסדרה, ואחריה צבירה.

	A	B	C	D
1	תקופה	שם	שלב 1: הסדרה	שלב 2: צבירה
2	ריבית לתקופה	rate	1%	1%
3	מספר תקופות	nper	240	48
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−3,000	0
5	סכום בהווה	pv	0.00	−2,967,766.10
6	ערך עתידי	fv	2,967,766.10	4,784,709.89

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `1%` **D2** `1%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=20*12` D3: `=4*12` **C3** `=20*12` **D3** `=4*12`
3. שלב 1: FV_{240} = 2,967,766.10. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: עוד 48 חודשים ב-1%. FV_{288} = 4,784,709.89. **D5** `=-C6`

תרגול עצמי 3: טלטול 1: מסלולים 1 עד 3

טלטול רוצה לחסוך לעתיד, ומצאה שלושה מסלולים ל-10 שנים. מסלול 1: הפקדה חד פעמית של 80,000 ש"ח היום, בריבית שנתית של 3%. מסלול 2: 60,000 ש"ח היום, ועוד 500 ש"ח בתום כל חודש, בריבית חודשית של 0.25%. מסלול 3: 50,000 ש"ח היום, ועוד 3,000 ש"ח בתום כל רבעון ב-8 השנים הראשונות. הפדיון בתום השנה ה-10, והריבית הרבעונית 2%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותה במועד הפדיון בכל מסלול?

עמודה למסלול 1, עמודה למסלול 2, ושתי עמודות למסלול 3.

	A	B	C	D	E	F
1	הנתון	שם	מסלול 1	מסלול 2	מסלול 3: עד שנה 8	מסלול 3: עד שנה 10
2	ריבית לתקופה	rate	3%	0.25%	2%	2%
3	מספר תקופות	nper	10	120	32	8
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	−500	−3,000	0
5	סכום בהווה	pv	−80,000.00	−60,000.00	−50,000.00	−226,908.12
6	ערך עתידי	fv	107,513.31	150,831.92	226,908.12	265,859.03

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `3%`
   D2 `0.25%` **E2** `2%` **F2** `2%`
2. התאמות לתקופה: D3: `=10*12` E3: `=8*4` F3: `=2*4` **D3** `=10*12` **E3** `=8*4` **F3** `=2*4`
3. מסלול 1: 107,513.31. מסלול 2: 150,831.92. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)` **D6** `=FV(D2,D3,D4,D5)`
4. מסלול 3, שלב 1: FV_{8} = 226,908.12. **E6** `=FV(E2,E3,E4,E5)`
5. מסלול 3, שלב 2: FV_{10} = 265,859.03. **F5** `=-E6`

> **הערה:** המסלולים שונים גם בסכומים שמפקידים. ההשוואה כאן היא של הסכום בפדיון בלבד.

תרגול עצמי 4: טלטול 1: מסלולים 4 ו-5

מסלול 4: כמו מסלול 3, 50,000 ש"ח היום ו-3,000 ש"ח בתום כל רבעון ב-8 השנים הראשונות, אבל הפדיון בתום השנה ה-12. בשנים 1 עד 10 הריבית הרבעונית 2%, ובשנים 11 ו-12 הריבית השנתית 5%. מסלול 5: 70,000 ש"ח היום, אחר כך 600 ש"ח בתום כל חודש במשך 4 שנים, ואחר כך 1,000 ש"ח בתום כל חצי שנה במשך 8 שנים. הריבית החודשית בשנים 1 עד 4 היא 1%, והריבית החצי שנתית אחריהן 7%.

נדרש: כמה יעמוד לרשות טלטול בתום השנה ה-12 בכל אחד מהמסלולים?

C עד E: מסלול 4 בשלושה שלבים. F ו-G: מסלול 5 בשני שלבים.

	A	B	C	D	E	F	G
1	הנתון	שם	מסלול 4: עד שנה 8	מסלול 4: עד שנה 10	מסלול 4: עד שנה 12	מסלול 5: 1 עד 4	מסלול 5: 5 עד 12
2	ריבית לתקופה	rate	2%	2%	5%	1%	7%
3	מספר תקופות	nper	32	8	2	48	16
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−3,000	0	0	−600	−1,000
5	סכום בהווה	pv	−50,000.00	−226,908.12	−265,859.03	−70,000.00	−149,589.39
6	ערך עתידי	fv	226,908.12	265,859.03	293,109.58	149,589.39	469,500.43

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `2%` D2 `2%` E2 `5%` F2 `1%` G2 `7%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=8*2` D3: `=8*4` F3: `=4*12` G3: `=2*4` C3 `=8*2` D3 `=8*4` F3 `=4*12` G3 `=2*4`
3. מסלול 4: $FV_8 = 226{,}908.12$, ואחריו $FV_{10} = 265{,}859.03$. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)` D5 `=-C6`
4. מסלול 4: $FV_{12} = 293{,}109.58$. E5 `=-D6`
5. מסלול 5: $FV_4 = 149{,}589.39$, ואחריו $FV_{12} = 469{,}500.43$. F6 `=FV(F2,F3,F4,F5)` G5 `=-F6`

תרגול עצמי 5: שירן חוסכת למקדמה

שירן רוצה לצבור 250,000 ש״ח למקדמה על דירה בעוד 6 שנים. היום יש לה בחיסכון 40,000 ש״ח, שיישארו בו. הריבית החודשית 0.5%.

נדרש: כמה עליה להפקיד בתום כל חודש?

שאלה חדשה. fv נתון, ו-pmt הוא הנעלם.

	A	B	C
1	הנתון	שם	הדירה
2	ריבית לתקופה	rate	0.5%
3	מספר תקופות	nper	72
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−2,230.31
5	סכום בהווה	pv	−40,000
6	ערך עתידי	fv	250,000

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.5%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=6*12` C3 `=6*12`
3. `=PMT(C2,C3,C5,C6)`: −2,230.31 בכל חודש. C4 `=PMT(C2,C3,C5,C6)`

7 סיכום ותרגול בית

שאלת החלק: מה לקחת מהמפגש, ומה לתרגל בבית?

- שלושה שקפי סיכום: מושגים, תבנית וטעויות נפוצות
- שאלות הבית של המחברת, כל אחת עם גיליון
- תרגיל מסכם: שתי תוכניות חיסכון
- מה במפגש הבא

סיכום 1: המושגים של המפגש

מושג	בפשטות	בגיליון
סדרה (Annuity)	אותו סכום, באותה תדירות ובאותה ריבית	הארגומנט pmt

תקופת תשלום	הזמן בין שני תשלומים	rate של סדרה הוא הריבית לתקופה הזו
מספר התשלומים	כמה תשלומים יש בסדרה	nper של סדרה
FV של סדרה	הסכום בדיוק במועד ההפקדה האחרונה	יעד מאוחר: עוד עמודה של צבירה
type	בסוף התקופה (0) או בתחילתה (1)	ארגומנט רשות, החמישי
מקטע	פרק זמן שבו הכול קבוע	עמודה לכל מקטע
חילוץ	ה-FV ידוע, ומחפשים ארגומנט אחר	`=PMT(rate, nper, pv, fv)`

סיכום 2: מה כותבים בכל סוג של עמודה

שורה	סכום יחיד	סדרה	צבירה בלבד
rate	הריבית לתקופה	הריבית לתקופת תשלום	הריבית הנתונה
nper	מספר תקופות הריבית	מספר התשלומים	מספר תקופות הריבית
pmt	0	ההפקדה הקבועה, במינוס	0
pv	ההפקדה של היום	הפקדה של היום, או 0	מינוס ה-FV של העמודה הקודמת

לפני שכותבים נוסחה

1. ציר זמן: ההפקדה הראשונה, האחרונה, ומועד היעד.
2. כל נקודה שבה משהו משתנה פותחת מקטע: עמודה.
3. בכל עמודה: יש הפקדות או צבירה בלבד? לפי זה rate ו-nper.
4. ה-FV של עמודה עובר לעמודה הבאה: =C6-.
5. ה-FV ידוע וההפקדה לא?

`=PMT(rate, nper, pv, fv)`

סיכום 3: שש טעויות שהגיליון תפס היום

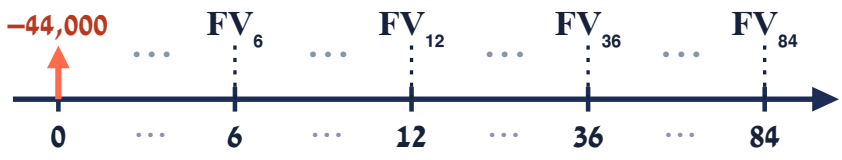
1. **nper בשנים בסדרה חודשית.** 48 הפקדות חודשיות הן `=4*12`, לא 4.
2. **ההפקדה החודשית ב-pv.** ההפקדה הקבועה היא pmt, הארגומנט השלישי. הסכום של היום הוא pv, הרביעי.
3. **צבירה אחרי ה-FV של הסדרה,** כשהיעד מאוחר. ה-FV של סדרה נוחת על ההפקדה האחרונה, ולכן צריך עוד עמודה.
4. **שלב חדש בלי היפוך סימן:** pv של השלב הבא הוא =C6-, לא `=C6`.
5. **nper של צבירה ביחידה של ההפקדות שלפניה.** אחרי סדרה רבעונית, שנתיים בריבית שנתית הן nper של 2.
6. **סדר הארגומנטים ב-PMT:** `=PMT(rate, nper, pv, fv)`. אין בה pmt.

הגיליון לא כועס. הוא רק אומר בדיוק איפה הטעות.

שאלה 2 מהמחברת: דין רובינזון: ארבעה מקטעים

דין רובינזון הפקיד היום 44,000 ש"ח. בנוסף הוא יפקיד בתום כל חודש, במשך שנה, 5,000 ש"ח. הריבית החודשית במחצית השנה הראשונה 0.4%, ובמחצית השנייה 0.7%. הסכום שיצטבר בתום השנה ימשיך לצבור ריבית בלי הפקדות נוספות: ריבית שנתית של 5% בשנים 2 ו-3, ושל 7% בכל אחת מהשנים 4 עד 7.

נדרש: כמה יעמוד לרשותו של דין בתום השנה ה-7?



שתי עמודות של סדרה, ושתי עמודות של צבירה בלבד.

	A	B	C	D	E	F
1	תקופה	שם	חצי שנה 1	חצי שנה 2	שנים 2 ו-3	שנים 4 עד 7
2	ריבית לתקופה	rate	0.4%	0.7%	5%	7%
3	מספר תקופות	nper	6	6	2	4
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−5,000	−5,000	0	0
5	סכום בהווה	pv	−44,000.00	−75,368.22	−109,119.53	−120,304.28
6	ערך עתידי	fv	75,368.22	109,119.53	120,304.28	157,694.37

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.4%`
   D2 `0.7%` E2 `5%` F2 `7%`
2. $75,368.22 = FV_{6}$. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
3. $109,119.53 = FV_{12}$. D5 `=-C6`
4. $120,304.28 = FV_{36}$. E5 `=-D6`
5. $157,694.37 = FV_{84}$. F5 `=-E6`

שאלה 3 מהמחברת: שי: סכום יחיד, שתי ריביות חודשיות

שי מפקיד היום 100,000 ש"ח בחיסכון ל-4 שנים. החיסכון נושא ריבית חודשית של 0.8% בשנתיים הראשונות, ו-0.4% בכל חודש אחר כך.

נדרש: כמה יעמוד לרשותו בתום 4 השנים?

חזרה על מפגש 1: סכום יחיד, שתי ריביות, שתי עמודות.

	A	B	C	D
1	תקופה	שם	שנים 1 ו-2	שנים 3 ו-4
2	ריבית לתקופה	rate	0.8%	0.4%
3	מספר תקופות	nper	24	24
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0
5	סכום בהווה	pv	−100,000.00	−121,074.52
6	ערך עתידי	fv	121,074.52	133,248.36

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.8%`
   D2 `0.4%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=2*12` D3: `=2*12` C3 `=2*12` D3 `=2*12`
3. $121,083.42 = FV_{24}$. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. $133,248.36 = FV_{48}$. D5 `=-C6`

שאלה 5 מהמחברת: טל: שלוש ריביות שנתיות

טל הפקידה 140,000 ש"ח בתוכנית חיסכון ל-8 שנים. התוכנית נושאת ריבית שנתית של 2% בכל אחת מ-3 השנים הראשונות, 2.5% בכל אחת מ-3 השנים שאחריהן, ו-4% בכל אחת מהשנתיים האחרונות.

נדרש: כמה יצטבר בתום השנה ה-8?

שלוש ריביות, שלוש עמודות.

	A	B	C	D	E
1	תקופה	שם	שנים 1 עד 3	שנים 4 עד 6	שנים 7 ו-8
2	ריבית לתקופה	rate	2%	2.5%	4%
3	מספר תקופות	nper	3	3	2
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0	0
5	סכום בהווה	pv	−140,000.00	−148,569.12	−159,992.69
6	ערך עתידי	fv	148,569.12	159,992.69	173,048.10

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `2%`

D2 `2.5%` **E2** `4%`

2. $FV_3 = 148{,}569.12$. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
3. $FV_6 = 159{,}994.71$. **D5** `=-C6`
4. $FV_8 = 173{,}048.10$. **E5** `=-D6`

תרגיל מסכם: אור ים בע"מ: שתי תוכניות חיסכון

אור ים בע"מ חוסכת לחידוש ציוד בעוד 6 שנים, ושוקלת שתי תוכניות.
תוכנית א': 2,700 ש"ח בתום כל חודש, 4 שנים, ב-0.4% לחודש. אחר כך שנתיים של צבירה, ב-5% לשנה.
תוכנית ב': 30,000 ש"ח היום, ועוד 6,000 ש"ח בתום כל רבעון, 4 שנים, ב-1.2% לרבעון. אחר כך שנתיים של צבירה, ב-2.4% לחצי שנה.
נדרש א: כמה יצטבר בכל תוכנית בתום השנה ה-6?
נדרש ב: איזו תוכנית עדיפה, ובכמה?
שאלה חדשה. C ו-D: תוכנית א'. E ו-F: תוכנית ב'. D7: הפער.

	A	B	C	D	E	F
1	תקופה	שם	א': שנים 1 עד 4	א': שנים 5 ו-6	ב': שנים 1 עד 4	ב': שנים 5 ו-6
2	ריבית לתקופה	rate	0.4%	5%	1.2%	2.4%
3	מספר תקופות	nper	48	2	16	4
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−2,700	0	−6,000	0
5	סכום בהווה	pv	0.00	−142,564.43	−30,000.00	−141,451.86
6	ערך עתידי	fv	142,564.43	157,177.28	141,451.86	155,527.97
7	הפער: א' פחות ב'			1,649.32		

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `0.4%`

D2 `5%` **E2** `1.2%` **F2** `2.4%`

2. התאמות לתקופה: C3: `=2*2` E3: `=4*12` F3: `=4*4` **C3** `=2*2` **E3** `=4*12` **F3** `=4*4`
3. תוכנית א': $FV_4 = 142{,}564.43$, ואחריו $FV_6 = 157{,}177.28$. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)` **D5** `=-C6`
4. תוכנית ב': $FV_4 = 141{,}451.86$, ואחריו $FV_6 = 155{,}527.97$. **E6** `=FV(E2,E3,E4,E5)` **F5** `=-E6`
5. הפער: `=D6-F6` ← 1,649.32. תוכנית א' עדיפה. **D7** `=D6-F6`

לקראת המפגש הבא

לתרגול עצמי

- שאלות התרגול העצמי של חלק 6 ושאלות הבית של חלק 7 עוסקות במה שלמדנו: סדרות, יעד מאוחר, מקטעים וחילוץ.
- כל השאלות של המצגת נמצאות באקסל התרגול, באותן כתובות תאים, ובקובץ הפתרונות עם נוסחאות חיות.
- פתרו קודם בלי לפתוח את הפתרונות. אחר כך השוו, תא אחר תא.
- אין חובת הגשה. התרגילים לתרגול בלבד.

במפגש הבא

- ריבית שנתונה ביחידה אחרת מהתשלומים: איך ממירים אותה.
- ריבית נקובה וריבית אפקטיבית: מתי מחלקים, ומתי משתמשים בחזקה.
- עוד חילוצים: כמה להפקיד, וכמה זמן לחסוך.



טלטול עדיין חוסכת למכונה לחימום נקניק. חסרים לה 22,453.87 ש"ח.

8 תרגול נוסף, ככל שנספיק

שאלת החלק: אותם כלים, מספרים חדשים. מה משתנה בכל שאלה?

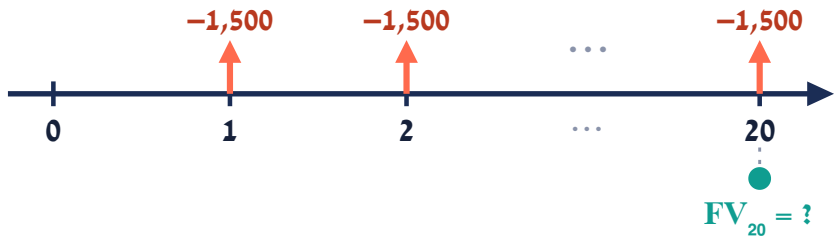
שבע שאלות חדשות, אחרי סוף המפגש. מה שלא נספיק בכיתה נשאר לתרגול בבית. בכל שאלה כתוב איזה סוג שאלה מהשיעור היא מתרגלת.

- סדרה פשוטה, וסדרה עם הפקדה ראשונית
- יעד מאוחר, וריבית שמשתנה באמצע הסדרה
- הפסקה בהפקדות, וסכום שחסר ליעד
- חילוץ ההפקדה, והפקדה בתחילת התקופה

תרגול נוסף 1: מאיה: סדרה רבעונית

מאיה מפקידה 1,500 ש"ח בתום כל רבעון, במשך 5 שנים, בחיסכון שנושא ריבית רבעונית של 1.5%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום 5 השנים?



כמו שאלה 4 (אסף משה): סדרה בלבד, עמודה אחת.

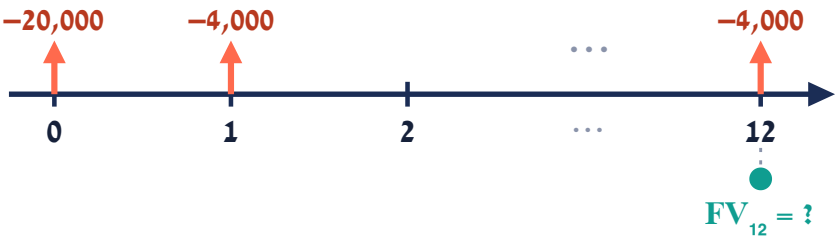
	A	B	C
	הנתון	שם	החיסכון
1			
2	ריבית לתקופה	rate	1.5%
3	מספר תקופות	nper	20
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−1,500
5	סכום בהווה	pv	0.00
6	ערך עתידי	fv	34,685.50

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `1.5%`
2. התאמות לתקופה: C3 =5*4 : C3 `=5*4`
3. **ערך עתידי (fv):** =FV(C2,C3,C4,C5). FV_{20} = 34,685.50, בסוף הרבעון ה-20. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

תרגול נוסף 2: עומר: הפקדה של היום, וסדרה חצי שנתית

עומר מפקיד היום 20,000 ש"ח. בנוסף הוא יפקיד 4,000 ש"ח בתום כל חצי שנה, במשך 6 שנים. הריבית החצי שנתית 2.5%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותו בתום השנה ה-6?



כמו שאלה 5 (זוהר תמם): סדרה וסכום של היום, עמודה אחת.

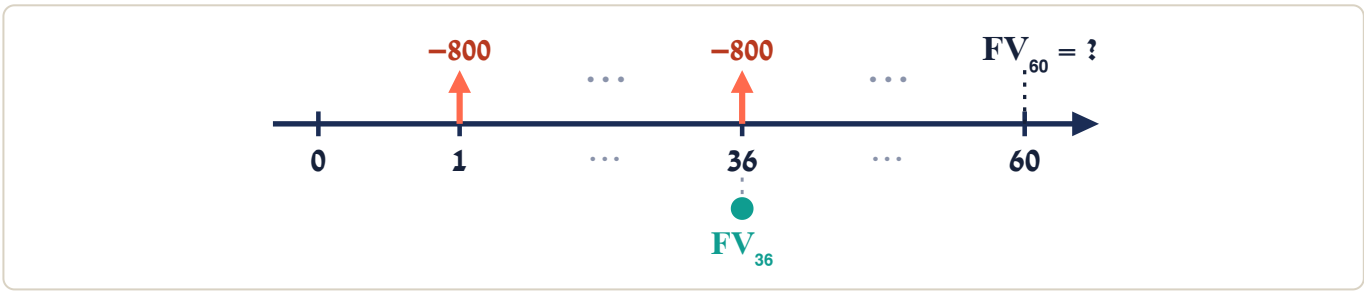
	A	B	C
1	הנתון	שם	החיסכון
2	ריבית לתקופה	rate	2.5%
3	מספר תקופות	nper	12
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−4,000
5	סכום בהווה	pv	−20,000.00
6	ערך עתידי	fv	82,079.99

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `2.5%`
2. התאמות לתקופה: C3 =6*2 **C3** `=6*2`
3. **ערך עתידי (fv):** FV_{12} =82,079.99, בסוף החצי ה-12. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)` =FV(C2,C3,C4,C5)

תרגול נוסף 3: ליאור: ההפקדות נגמרות, והכסף נשאר

ליאור מפקיד 800 ש"ח בתום כל חודש, במשך 3 שנים. אחר כך ההפקדות נפסקות, והכסף נשאר בחיסכון עוד שנתיים. הריבית החודשית 0.5% לאורך כל התקופה.

נדרש: כמה יעמוד לרשותו בתום השנה ה-5?



כמו שאלה 4.1 וכמו מקרנה סעיף ג: יעד מאוחר מההפקדה האחרונה, שתי עמודות.

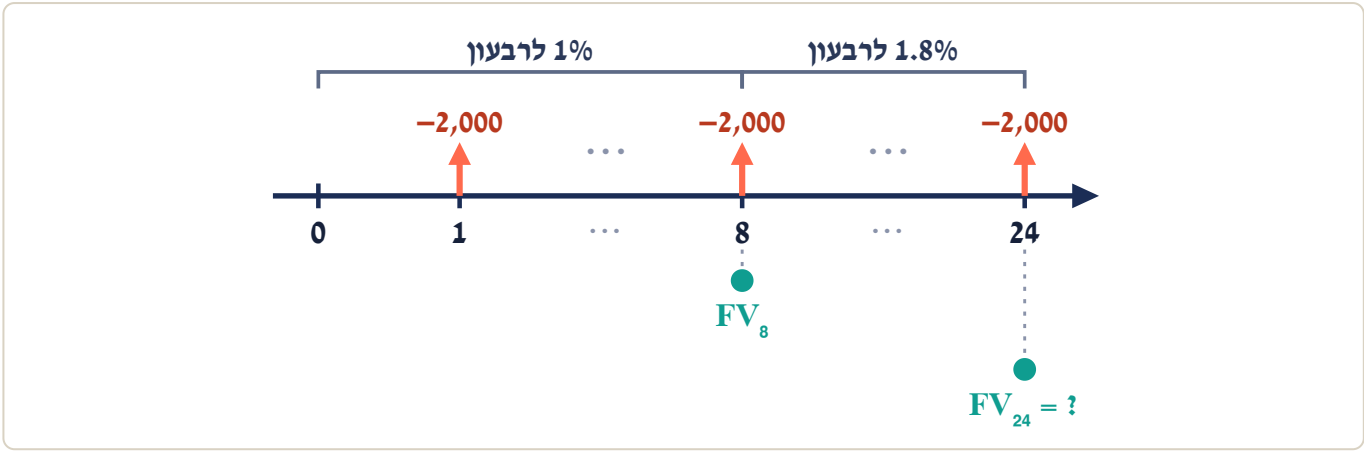
	A	B	C	D
1	תקופה	שם	שלב 1: הסדרה	שלב 2: צבירה
2	ריבית לתקופה	rate	0.5%	0.5%
3	מספר תקופות	nper	36	24
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−800	0
5	סכום בהווה	pv	0.00	−31,468.88
6	ערך עתידי	fv	31,468.88	35,470.46

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `0.5%`
   D2 `0.5%`
2. התאמות לתקופה: C3: =2*12 **C3** `=2*12` D3: =3*12 **D3** `=3*12`
3. שלב 1: FV_{36} =31,468.88, בסוף חודש 36. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: עוד 24 חודשים בלי הפקדות. FV_{60} =35,470.46. **D5** `=-C6`

תרגול נוסף 4: גלים בע"מ: הריבית עולה באמצע הסדרה

גלים בע"מ מפקידה 2,000 ש"ח בתום כל רבעון, במשך 6 שנים. הריבית הרבעונית 1% בשנתיים הראשונות, ו-1.8% בכל אחת מ-4 השנים שאחריהן.

נדרש: כמה יעמוד לרשות החברה בתום השנה ה-6?



כמו שאלה 7 (דל ביוב): ריבית שמשתנה באמצע סדרה, שתי עמודות עם הפקדות.

	A	B	C	D
1	תקופה	שם	שנים 1 ו-2	שנים 3 עד 6
2	ריבית לתקופה	rate	1%	1.8%
3	מספר תקופות	nper	8	16
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−2,000	−2,000
5	סכום בהווה	pv	0.00	−16,571.34
6	ערך עתידי	fv	16,571.34	58,750.67

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `1%`
   D2 `1.8%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=2*4` D3: `=4*4` C3 `=2*4` D3 `=4*4`
3. שלב 1: FV_8 = 16,571.34, בסוף הרבעון ה-8. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: FV_8 נכנס כ-pv, ועוד 16 הפקדות ב-1.8%. FV_{24} = 58,750.67. D5 `=-C6`

תרגול נוסף 5: יעל: הפסקה באמצע, ורכב בסוף

יעל מפקידה היום 10,000 ש"ח. ההמשך, תמיד בתום התקופה:
שנים 1 ו-2: 300 ש"ח לחודש, ב-0.4% לחודש.
שנה 3: בלי הפקדות, ב-4% לשנה.
שנים 4 ו-5: 1,200 ש"ח לרבעון, ב-1.5% לרבעון.
נדרש: בתום השנה ה-5 יעל רוצה לקנות רכב ב-60,000 ש"ח. כמה יחסר לה, אם בכלל?
כמו טלטול 2: מקטעים, הפסקה, וסכום שחסר ליעד. שלוש עמודות.

	A	B	C	D	E
1	תקופה	שם	שנים 1 ו-2	שנה 3	שנים 4 ו-5
2	ריבית לתקופה	rate	0.4%	4%	1.5%
3	מספר תקופות	nper	24	1	8
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−300	0	−1,200
5	סכום בהווה	pv	−10,000.00	−18,546.61	−19,288.47
6	ערך עתידי	fv	18,546.61	19,288.47	31,847.73
7	מחיר הרכב		60,000		
8	הסכום החסר		28,152.27		

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.4%`
   D2 `4%` E2 `1.5%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=2*4` E3: `=2*12` C3 `=2*4` E3 `=2*12`
3. שלב 1: FV_2 = 18,546.61, בסוף שנה 2. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

4. שלב 2, ההפסקה: FV_3 = 19,288.47. **D5** `=-C6`

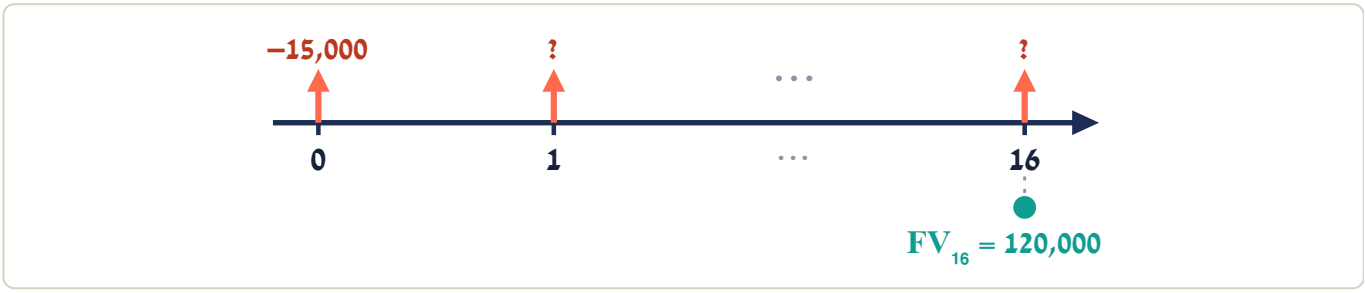
5. שלב 3: FV_5 = 31,847.73. **E5** `=-D6`

6. חסרים 28,152.27 ש"ח. **C8** `=C7-E6` :=C7-E6

תרגול נוסף 6: נדב: כמה להפקיד בכל רבעון?

נדב רוצה לצבור 120,000 ש"ח בעוד 4 שנים. היום הוא מפקיד 15,000 ש"ח, ובנוסף יפקיד סכום קבוע בתום כל רבעון. הריבית הרבעונית 1.5%.

נדרש: כמה עליו להפקיד בתום כל רבעון?



כמו מקרנה סעיף ד: fv נתון, ו-pmt הוא הנעלם, בשורה 4.

	A הנתון	B שם	C היעד
1			
2	ריבית לתקופה	rate	1.5%
3	מספר תקופות	nper	16
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−5,630.33
5	סכום בהווה	pv	−15,000
6	ערך עתידי	fv	120,000

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `1.5%`

2. התאמות לתקופה: C3 =4*4 **C3** `=4*4`

3. **ההפקדה (pmt):** =PMT(C2,C3,C5,C6) נותן 5,630.33−. הסימן השלילי אומר: הפקדה.
C4 `=PMT(C2,C3,C5,C6)`

תרגול נוסף 7: תמר: בתחילת כל חודש

תמר מפקידה 600 ש"ח בתחילת כל חודש, במשך שנתיים, בריבית חודשית של 0.3%.

נדרש א: כמה יעמוד לרשותה בתום השנתיים?

נדרש ב: בכמה זה יותר מהפקדה של אותו סכום בסוף כל חודש?

כמו דנה ואבנר: הארגומנט type. עמודה C עם type של 1, עמודה D בלעדיו.

	A הנתון	B שם	C תחילת כל חודש	D סוף כל חודש
1				
2	ריבית לתקופה	rate	0.3%	0.3%
3	מספר תקופות	nper	24	24
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−600	−600
5	סכום בהווה	pv	0.00	0.00
6	ערך עתידי	fv	14,952.63	14,907.90
7	ההפרש		44.72	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `0.3%`
D2 `0.3%`

2. התאמות לתקופה: C3: =2*12 D3 :=2*12 **C3** `=2*12` **D3** `=2*12`

3. נדרש א׳ עם type של 1, 14,952.63. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5,1)`

4. אותה סדרה בסוף כל חודש: 14,907.90. D6 `=FV(D2,D3,D4,D5)`

5. נדרש ב׳: ההפרש 44.72 ש״ח, בדיוק 0.3% מהסכום של סוף החודש. C7 `=C6-D6`

זהו. עכשיו תורכם

מה תרגלנו בחלק הזה

- סדרה, עם ובלי הפקדה ראשונית.
- יעד מאוחר מההפקדה האחרונה, וריבית שמשתנה.
- הפסקה בהפקדות, וסכום שחסר ליעד.
- חילוץ ההפקדה, והפקדה בתחילת התקופה.

דגש: בכל שאלה אותו סדר: ציר זמן, עמודה לכל מקטע, ורק אז נוסחה.

מילון מושגים

מטרת הפירמה Shareholder wealth maximization
בפשטות: להגדיל ככל האפשר את הערך של החברה לבעליה.
בלשון מקצועית: בגישה הקלאסית של תורת המימון: השאת העושר של בעלי המניות, כלומר השאת שווי המניות שלהם.
דוגמה: בין שני פרויקטים שמניבים אותו רווח, המנהלת תבחר בזה שמגדיל יותר את שווי החברה.
שימו לב: בעולם של היום יש גם שיקולים של אחריות תאגידית וקהילה. בקורס נעבוד לפי הגישה הקלאסית.

ערך (שווי) Value
בפשטות: כמה שווה משהו לבעלים, כשמביאים בחשבון כמה כסף, מתי ובאיזה סיכון.
בלשון מקצועית: בתורת המימון ערך הוא פונקציה של שלושה דברים: תזרימי המזומנים (CF), העיתוי שלהם (time) והסיכון שלהם (risk).
דוגמה: 100,000 ש״ח בוודאות שווים יותר מהגרלה על 0 או 200,000 ש״ח, וכסף מוקדם שווה יותר מכסף מאוחר.
שימו לב: עיתוי מוקדם מגדיל ערך. סיכון גבוה מקטין ערך.

ריבית בפועל (חוזית) Contract rate
בפשטות: הריבית שכתובה בעסקה עצמה, ושבאמת מצטברת.
בלשון מקצועית: הריבית שנקבעה בחוזה ההלוואה או ההשקעה. בה מחשבים כמה כסף יצטבר או יוחזר בפועל.
דוגמה: ראובן לווה 400,000 ש״ח בריבית שנתית של 3%. ה-3% הם הריבית בפועל.
שימו לב: את הסכום העתידי מחשבים רק בריבית בפועל, גם אם יש בשוק ריבית אחרת.

ריבית אלטרנטיבית Opportunity cost of capital
בפשטות: הריבית שאפשר לקבל, או לשלם, בחלופה הבאה הכי טובה.
בלשון מקצועית: התשואה בחלופה שמוותרים עליה. בה מודדים כדאיות: השקעה כדאית כשהיא מניבה יותר מהחלופה, והלוואה כדאית כשהיא זולה מהחלופה.
דוגמה: מציעים להשקיע ב-7%. אם בפרויקט מקביל אפשר לקבל 9%, ההצעה לא כדאית. אם בחלופות מקבלים 5%, היא כדאית.
שימו לב: ריבית חיובית לא מספיקה. השאלה היא תמיד: לעומת מה.

ריבית דריבית Compound interest
בפשטות: ריבית שמחושבת גם על הריבית שכבר נצברה.
בלשון מקצועית: צבירה שבה בכל תקופה כל הסכום שנצבר עד אז, קרן וריבית, צובר ריבית נוספת. זו ברירת המחדל במימון.
דוגמה: 50,000 ב-5%: ריבית של 2,500 בשנה 1, 2,625 בשנה 2 ו-2,756.25 בשנה 3.
שימו לב: כשלא נאמר אחרת, הריבית היא ריבית דריבית.

ערך עתידי (FV) Future value
בפשטות: כמה כסף יהיה בעתיד, קרן ועוד כל הריבית שנצברה.
בלשון מקצועית: הסכום שיצטבר במועד עתידי מסוים, בריבית בפועל של העסקה. FV הוא קיצור של Future Value.
דוגמה: 50,000 ל-3 שנים ב-5%: הערך העתידי 57,881.25.
שימו לב: ה-FV תלוי בריבית בפועל. הוא לא אומר אם העסקה כדאית.

nper Number of periods

בפשטות: כמה תקופות יש בעסקה. בסדרה: כמה תשלומים.

בלשון מקצועית: הארגומנט השני של FV. בסכום יחיד: מספר תקופות הצבירה. בסדרה: מספר התשלומים. תמיד באותה יחידה כמו rate.

דוגמה: הפקדה בסוף כל חודש במשך 4 שנים: `=4*12`, כלומר 48 תשלומים.

שימו לב: תמיד באותה יחידה כמו rate.

pmt Payment

בפשטות: תשלום קבוע שחוזר בכל תקופה. כשאין כזה: 0.

בלשון מקצועית: הארגומנט השלישי של FV: הסכום הקבוע שמשולם או מופקד בכל תקופה של סדרה. הפקדה: מינוס.

דוגמה: הפקדה של 1,000 ש״ח בכל חודש: pmt של 1,000–.

שימו לב: סכום חד פעמי של היום לא נכנס ל-pmt. הוא נכנס ל-pv.

type Payment timing

בפשטות: מתי בתקופה משולם ה-pmt: בסופה (0) או בתחילתה (1).

בלשון מקצועית: ארגומנט רשות. 0 או השמטה: התשלומים בסוף כל תקופה. 1: בתחילת כל תקופה.

דוגמה: `=FV(0.1%,180,-50,-10000,1)`: הפקדה בתחילת כל חודש.

שימו לב: ברוב השאלות כתוב ״בסוף כל חודש״, ומשמיטים אותו.

מוסכמת הסימן Sign convention

בפשטות: באקסל כסף שנכנס אליך חיובי, וכסף שיוצא ממך שלילי.

בלשון מקצועית: פונקציות המימון רואות עסקה מצד אחד: אם ה-pv חיובי (קיבלת), ה-FV יוצא שלילי (תשלם), ולהפך.

דוגמה: לווה: `=FV(5%,3,0,50000)` נותן 57,881.25–. מפקיד: `=FV(5%,3,0,-50000)` נותן 57,881.25.

שימו לב: אקסל קובע את הסימן של התוצאה. אנחנו קובעים רק את הסימן של הנתונים.

חישוב בשלבים Multi-stage calculation

בפשטות: כשהריבית משתנה, מחשבים כל תקופה בנפרד, אחת אחרי השנייה.

בלשון מקצועית: פיצול העסקה לשלבים, שלב לכל ריבית. ה-FV של שלב נכנס ל-pv של השלב הבא, בסימן הפוך.

דוגמה: 5% ל-9 שנים ואז 7% ל-5 שנים: שני טורים. pv של שלב 2 הוא =C6-.

שימו לב: בלי הסימן ההפוך, הסכום נראה לאקסל כאילו התקבל, וכל השלב מתהפך.

סדרה Annuity

בפשטות: תשלומים שווים, שחוזרים בתדירות קבועה, בריבית קבועה.

בלשון מקצועית: סדרת תזרימים שבה הסכום, הריבית והתדירות קבועים. הסכום הקבוע הוא pmt, ומספר התשלומים הוא nper.

דוגמה: 1,000 ש״ח בסוף כל חודש, במשך 4 שנים: 48 תשלומים.

שימו לב: ה-FV של סדרה מגיע למועד התשלום האחרון בה.

תקופת תשלום Payment period

בפשטות: הזמן בין שני תשלומים סמוכים בסדרה.

בלשון מקצועית: בסדרה, rate חייב להיות הריבית לתקופה הזו, ו-nper סופר תשלומים.

דוגמה: הפקדה בסוף כל רבעון: תקופת התשלום היא רבעון, וצריך ריבית רבעונית.

שימו לב: כשהריבית נתונה ביחידה אחרת, ממירים אותה. נלמד במפגש הבא.

מקטע Segment

בפשטות: פרק זמן שבו הכול קבוע: אותה ריבית, ואותה הפקדה או בלי הפקדה.

בלשון מקצועית: כל שינוי בריבית, בהפקדה או בתדירות פותח מקטע חדש. בגיליון: עמודה לכל מקטע, וה-FV עובר הלאה בסימן הפוך.

דוגמה: רבעונית בשנים 1 עד 6, חודשית בשנים 7 ו-8, צבירה בשנים 9 עד 13: שלושה מקטעים.

שימו לב: במקטע של צבירה בלבד nper סופר תקופות ריבית, לא הפקדות.

חילוץ Solving for a parameter

בפשטות: חישוב ארגומנט שאינו ה-FV, כשה-FV ידוע.

בלשון מקצועית: כשהסכום העתידי נתון, מחשבים את הנעלם האחר: ההפקדה, מספר התקופות או הריבית.

דוגמה: כמה להפקיד בכל חודש כדי לצבור 400,000 ש״ח בעוד 5 שנים.

שימו לב: היום מחלצים את ההפקדה, בפונקציה PMT.

הפונקציה PMT PMT function

בפשטות: פונקציה באקסל שמחשבת את התשלום הקבוע.

בלשון מקצועית: `=PMT`(rate, nper, pv, [fv], [type]) מחזירה את התשלום הקבוע שמביא מ-pv ל-fv ב-nper תשלומים.

דוגמה: `=PMT(1%,60,-30000,400000)` נותן 4,230.45–.

שימו לב: אין בה ארגומנט pv: pmt הוא השלישי ו-fv הרביעי.

במפגש הבא: התאמת ריבית וחילוצים

ריבית שנתונה ביחידה אחרת מהתשלומים, ריבית נקובה וריבית אפקטיבית, ועוד חילוצים: כמה להפקיד, וכמה זמן לחסוך.